

RD: Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

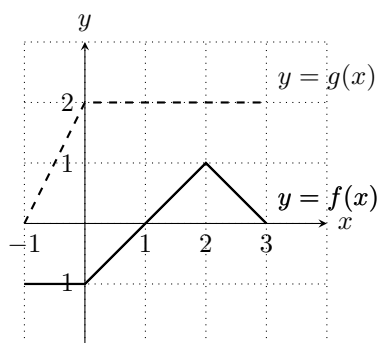
 Trường đại học Bách Khoa TP.HCM - VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024	
			Ngày thi		28/10/2023	
	Môn học	Giải Tích 1				
	Mã môn học	MT1003	Mã đề		2311	
	Thời gian	50 phút	Ca thi		9:00	

Ghi chú:

- Nộp lại đề thi.
- SV không được sử dụng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi.
- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.
- Các kết quả số thập phân trong đề đã được làm tròn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm

Họ và tên SV:	CBCT 1:
MSSV:	CBCT 2:

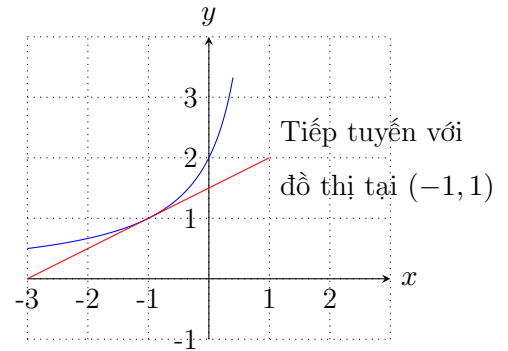
- (L.O.1) Khi $x \rightarrow 0$, để $\ln(1 - ax) \sim \sqrt[3]{1 + (a + 8)x} - 1$ thì giá trị a là
(A) $-28/3$ (B) -4 (C) Các câu khác sai (D) -7 (E) -1
- (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \frac{-8x + 9}{x - 3}$. Giá trị $f^{-1}(30)$ là
(A) $-81/38$ (B) $49/19$ (C) $-40/19$ (D) $-99/1444$ (E) $99/38$
- (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $f(x) = \pi + 6 \arctan(x^2)$ là
(A) $(-0.5\pi, 0.5\pi)$ (B) Các câu khác sai (C) $[\pi, 4\pi)$ (D) $(-2\pi, 4\pi)$ (E) $[0, 4\pi)$
- (L.O.1) Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Giá trị của $(f \circ g)(2)$ là



- (A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) -1 (E) 0

- (L.O.1) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{6^{x-2} - 1}$ là
(A) $x \leq 0$ (B) $x \leq 2$ (C) $x \in \mathbb{R}$ (D) $x \geq 6$ (E) $x \geq 2$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 6 đến câu 7.



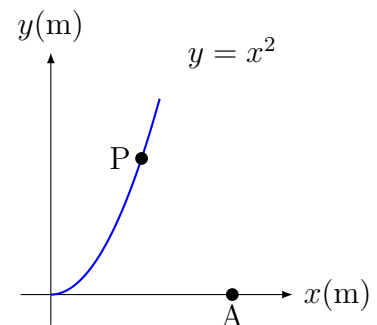
6. (L.O.2) Đặt $g(x) = x \cdot f(x)$. Giá trị của $g'(-1)$ là
 (A) 0.5 (B) -1.5 (C) -2.5 (D) 1.5 (E) -0.5
7. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(1)$ là
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) -2 (D) Các câu khác sai (E) 2

8. (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = x^4 + 3x + \sin(x)$. Giá trị vi phân d $f(-9)$ với $\Delta x = -0.1$ là.
 (A) 296.8891 (B) 296.2891 (C) Các câu khác sai (D) 291.2089 (E) 291.3911

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = t^3 + t + 4 \arctan(t) - 6$; $y(t) = 6t^3 - 72t^2$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 10.

9. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ khi $t = 2$ là
 (A) -0.0639 (B) -14.9703 (C) -0.0046 (D) Các câu khác sai (E) -15.6522
10. (L.O.2) Hoàn hảo độ điểm cực đại của hàm số $y = y(x)$ là
 (A) 0 (B) 4 (C) -2 (D) -6 (E) Không tồn tại
11. (L.O.2) Cho $f(x)$ khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(-5) = 0$, $f'(-5) = -5$. Đặt $g(x) = xe^{f(x)}$. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $g(x)$ tại $x = -5$ để tính gần đúng $g(-5.4)$ ta được kết quả là
 (A) -15.4 (B) -15.2877 (C) 5.4 (D) -15.5144 (E) -8.4
12. (L.O.2) Một vật P di chuyển trên quỹ đạo parabol như hình vẽ. Vị trí quan sát A nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 4 mét (m). Biết rằng tại thời điểm hoành độ của P là 8 (m), hoành độ này đang tăng với tốc độ 1.2 mét/phút (m/p), khẳng định nào đúng về tốc độ thay đổi khoảng cách giữa A và P theo thời gian tại thời điểm này?

- (A) Tăng 16.0312 (m/p)
 (B) Giảm 16.0312 (m/p)
 (C) Tăng 19.2375 (m/p)
 (D) Các câu khác sai
 (E) Giảm 19.2375 (m/p)



13. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về tiệm cận xiên của đường cong $y = (x^2 + 8) \ln \left(1 + \frac{4}{x} \right)$.
 (A) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow -\infty$) là $y = 4x - 8$
 (B) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow \infty$) là $y = -4x + 8$
 (C) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow +\infty$) là $y = 4x - 16$
 (D) Đường cong không có tiệm cận xiên
 (E) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow +\infty$) là $y = -4x - 16$

Cho hàm số $f(x) = \arctan(x^2 - 11x + 28)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16.

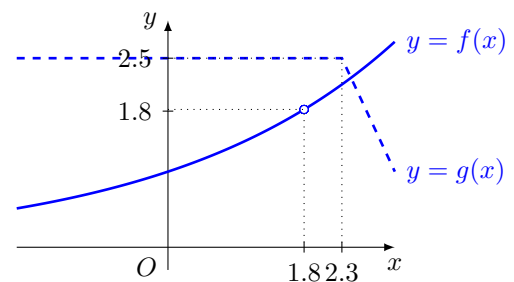
14. (L.O.2) Giá trị $f'(4)$ và $f''(4)$ lần lượt là
 (A) 6; 11 (B) 3; 11 (C) -3; 20 (D) -3; 2 (E) 3; 20
15. (L.O.1) Khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = 4$ có dạng
 (A) $3(x-4) + 10(x-4)^2 + R_2$ (B) $-3(x-4) + 5.5(x-4)^2 + R_2$ (C) $3(x-4) + 5.5(x-4)^2 + R_2$
 (D) $-3(x-4) + (x-4)^2 + R_2$ (E) $-3(x-4) + 20(x-4)^2 + R_2$
16. (L.O.1) Khi sử dụng khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = 4$ để tính gần đúng $f(3.8)$, ta được kết quả là
 (A) -0.2 (B) 0.82 (C) 1 (D) -0.52 (E) 0.64

Cho đường cong $(C) : y = f(x) = e^{\frac{-(x-18)^2}{32}}$. Hãy trả lời các câu hỏi 17 và 18.

17. (L.O.1) Tất cả hoành độ điểm uốn của (C) là
 (A) 14, 22 (B) 14, 18 (C) 18, 22 (D) 18 (E) 22
18. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng về $f'(x)$
 (A) Đạt cực đại tại $x = 22$
 (B) Đạt cực đại tại $x = 14$
 (C) Đạt cực đại tại $x = 18$
 (D) Đạt cực tiểu tại $x = 18$
 (E) Đạt cực tiểu tại $x = 14$
19. (L.O.1) Người ta dùng một máy bơm tháo nước một hồ bơi đầy nước để vệ sinh lòng hồ. Gọi $g(t)$ là lượng nước còn lại trong hồ sau t phút kể từ lúc máy bơm bắt đầu hoạt động. Giả sử cần 30 phút để bơm hết nước ra khỏi bể bơi. Và giả sử trong 2 phút đầu tốc độ bơm tăng nhanh nhưng sau đó chậm dần cho đến khi tháo hết nước. Theo mô tả trên, chọn khẳng định đúng cho các câu bên dưới.
 (A) $g(15) > 0, g'(15) < 0, g''(15) > 0$
 (B) $g(15) > 0, g'(15) > 0, g''(15) > 0$
 (C) $g(15) > 0, g'(15) < 0, g''(15) < 0$
 (D) $g(15) < 0, g'(15) < 0, g''(15) > 0$
 (E) $g(15) < 0, g'(15) > 0, g''(15) > 0$
20. (L.O.2) Cho f là hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1.8\}$, và g là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết rằng $g \circ f$ liên tục tại $x = 1.8$, giá trị của $f(1.8)$ có thể là:

- (A) 8.6 (B) 2.3 (C) 5.4 (D) 7.3 (E) 1.8



RD: Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

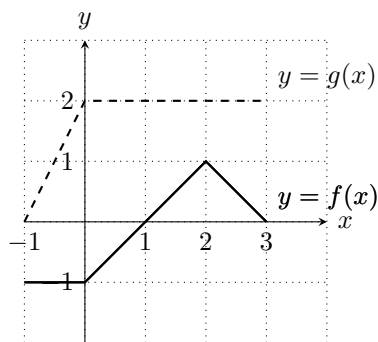
 Trường đại học Bách Khoa TP.HCM - VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024	
			Ngày thi		28/10/2023	
	Môn học	Giải Tích 1				
	Mã môn học	MT1003	Mã đề		2312	
	Thời gian	50 phút	Ca thi		9:00	

Ghi chú:

- Nộp lại đề thi.
- SV không được sử dụng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi.
- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.
- Các kết quả số thập phân trong đề đã được làm tròn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm

Họ và tên SV:	CBCT 1:
MSSV:	CBCT 2:

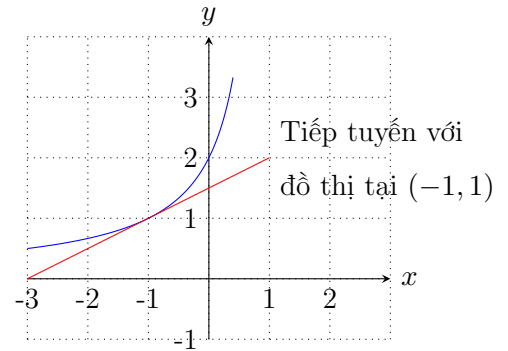
- (L.O.1) Khi $x \rightarrow 0$, để $\ln(1 - ax) \sim \sqrt[3]{1 + (a - 1)x} - 1$ thì giá trị a là
 (A) Các câu khác sai (B) $3/4$ (C) $1/2$ (D) $1/4$ (E) $3/2$
- (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \frac{-x - 3}{x + 7}$. Giá trị $f^{-1}(6)$ là
 (A) $40/7$ (B) $45/49$ (C) $-46/7$ (D) $39/7$ (E) $-45/7$
- (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $f(x) = \pi - 8 \arctan(x^2)$ là
 (A) $(-3\pi, \pi]$ (B) Các câu khác sai (C) $(-0.5\pi, 0.5\pi)$ (D) $(-5\pi, 0]$ (E) $(-3\pi, 5\pi)$
- (L.O.1) Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Giá trị của $(f \circ g)(-1)$ là



- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 2 (E) 3

- (L.O.1) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{1 - 2^{x-3}}$ là
 (A) $x \leq 0$ (B) $x \in \mathbb{R}$ (C) $x \geq 3$ (D) $x \geq 2$ (E) $x \leq 3$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 6 đến câu 7.



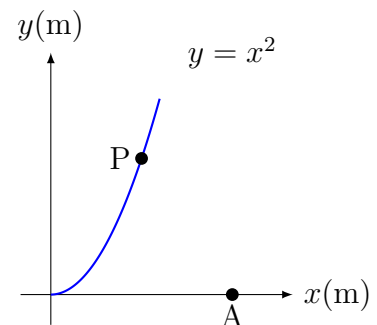
6. (L.O.2) Đặt $g(x) = x \cdot f(x)$. Giá trị của $g'(-1)$ là
 (A) 0.5 (B) -2.5 (C) -1.5 (D) 1.5 (E) -0.5
7. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(1)$ là
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) Các câu khác sai (D) 2 (E) -2

8. (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = x^4 - x + \sin(x)$. Giá trị vi phân d $f(-6)$ với $\Delta x = -0.29$ là.
 (A) 250.5716 (B) 251.1284 (C) Các câu khác sai (D) 268.7418 (E) 269.3218

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = 7t^3 + t + 4 \arctan(t) - 1$; $y(t) = t^3 - 12t^2$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 10.

9. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ khi $t = -2$ là
 (A) 1.43 (B) 0.6993 (C) -4.1584 (D) Các câu khác sai (E) 0.0167
10. (L.O.2) Hoàn hảo độ điểm cực đại của hàm số $y = y(x)$ là
 (A) -1 (B) 0 (C) Không tồn tại (D) 3 (E) 4
11. (L.O.2) Cho $f(x)$ khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(5) = 0$, $f'(5) = 5$. Đặt $g(x) = xe^{f(x)}$. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $g(x)$ tại $x = 5$ để tính gần đúng $g(4.8)$ ta được kết quả là
 (A) -0.3144 (B) -0.0877 (C) 10.2 (D) -6.2 (E) -0.2
12. (L.O.2) Một vật P di chuyển trên quỹ đạo parabol như hình vẽ. Vị trí quan sát A nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 2 mét (m). Biết rằng tại thời điểm hoành độ của P là 9 (m), hoành độ này đang giảm với tốc độ 2 mét/phút (m/p), khẳng định nào đúng về tốc độ thay đổi khoảng cách giữa A và P theo thời gian tại thời điểm này?

- (A) Tăng 36.0385 (m/p)
 (B) Các câu khác sai
 (C) Giảm 18.0193 (m/p)
 (D) Giảm 36.0385 (m/p)
 (E) Tăng 18.0193 (m/p)



13. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về tiệm cận xiên của đường cong $y = (x^2 + 5) \ln \left(1 + \frac{8}{x} \right)$.
 (A) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow +\infty$) là $y = 8x - 64$
 (B) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow -\infty$) là $y = 8x - 32$
 (C) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow \infty$) là $y = -8x + 32$
 (D) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow +\infty$) là $y = -8x - 64$
 (E) Đường cong không có tiệm cận xiên

Cho hàm số $f(x) = \arctan(x^2 + 9x + 18)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16.

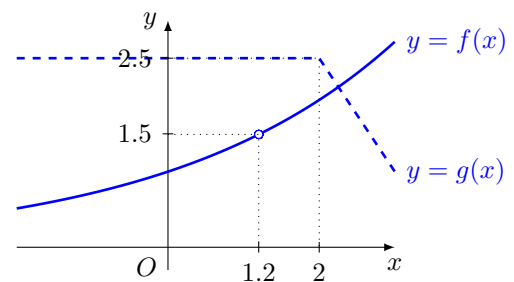
14. (L.O.2) Giá trị $f'(-3)$ và $f''(-3)$ lần lượt là
 (A) $-3; 20$ (B) $3; 2$ (C) $-3; 11$ (D) $3; 20$ (E) $-6; 11$
15. (L.O.1) Khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = -3$ có dạng
 (A) $3(x+3) + 20(x+3)^2 + R_2$ (B) $-3(x+3) + 10(x+3)^2 + R_2$ (C) $3(x+3) + (x+3)^2 + R_2$
 (D) $3(x+3) + 5.5(x+3)^2 + R_2$ (E) $-3(x+3) + 5.5(x+3)^2 + R_2$
16. (L.O.1) Khi sử dụng khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = -3$ để tính gần đúng $f(-3.15)$, ta được kết quả là
 (A) 0.675 (B) 0.495 (C) -0.225 (D) -0.4275 (E) -0.32625

Cho đường cong $(C) : y = f(x) = e^{\frac{-(x-17)^2}{8}}$. Hãy trả lời các câu hỏi 17 và 18.

17. (L.O.1) Tất cả hoành độ điểm uốn của (C) là
 (A) 17 (B) $15, 17$ (C) 19 (D) $15, 19$ (E) $17, 19$
18. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng về $f'(x)$
 (A) Đạt cực đại tại $x = 19$
 (B) Đạt cực đại tại $x = 17$
 (C) Đạt cực tiểu tại $x = 17$
 (D) Đạt cực tiểu tại $x = 15$
 (E) Đạt cực đại tại $x = 15$
19. (L.O.1) Người ta dùng một máy bơm tháo nước một hồ bơi đầy nước để vệ sinh lòng hồ. Gọi $g(t)$ là lượng nước còn lại trong hồ sau t phút kể từ lúc máy bơm bắt đầu hoạt động. Giả sử cần 20 phút để bơm hết nước ra khỏi bể bơi. Và giả sử trong 2 phút đầu tốc độ bơm chậm lại dần so với lúc bắt đầu nhưng sau đó tăng nhanh cho đến khi tháo hết nước. Theo mô tả trên, chọn khẳng định đúng cho các câu bên dưới.
 (A) $g(5) < 0, g'(5) < 0, g''(5) > 0$
 (B) $g(5) > 0, g'(5) < 0, g''(5) < 0$
 (C) $g(5) > 0, g'(5) > 0, g''(5) > 0$
 (D) $g(5) < 0, g'(5) > 0, g''(5) > 0$
 (E) $g(5) > 0, g'(5) < 0, g''(5) > 0$
20. (L.O.2) Cho f là hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1.2\}$, và g là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết rằng $g \circ f$ liên tục tại $x = 1.2$, giá trị của $f(1.2)$ có thể là:

- (A) -0.6 (B) 1.5 (C) 3.6 (D) 7 (E) 2.8



RD: Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	
.....			

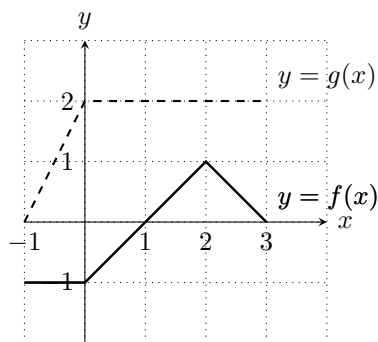
 Trường đại học Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi		28/10/2023
	Môn học	Giải Tích 1			
	Mã môn học	MT1003	Mã đề	2313	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	9:00	

Ghi chú:

- Nộp lại đề thi.
- SV không được sử dụng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi.
- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.
- Các kết quả số thập phân trong đề đã được làm tròn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm

Họ và tên SV:	CBCT 1:
MSSV:	CBCT 2:

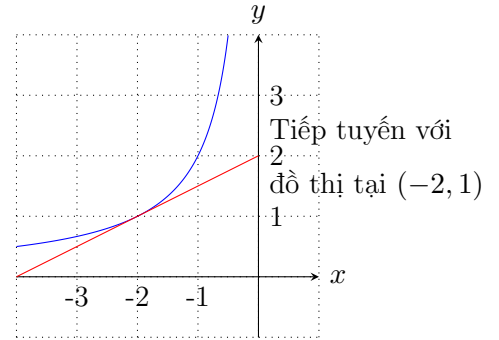
- (L.O.1) Khi $x \rightarrow 0$, để $\ln(1 - ax) \sim \sqrt[3]{1 + (a - 4)x} - 1$ thì giá trị a là
(A) Các câu khác sai (B) 2 (C) 7/2 (D) 14/3 (E) 1/2
- (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \frac{-2x + 4}{x - 7}$. Giá trị $f^{-1}(28)$ là
(A) -191/30 (B) -2/9 (C) 199/30 (D) 20/3 (E) -32/5
- (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $f(x) = \pi - 7 \arctan(x^2)$ là
(A) $(-0.5\pi, 0.5\pi)$ (B) $(-2.5\pi, 4.5\pi)$ (C) $(-2.5\pi, \pi]$ (D) Các câu khác sai (E) $(-4.5\pi, 0]$
- (L.O.1) Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Giá trị của $(f \circ g)(-1)$ là



- (A) 0 (B) -1 (C) 2 (D) 3 (E) 1

- (L.O.1) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{4^{x+2} - 1}$ là
(A) $x \geq -2$ (B) $x \in \mathbb{R}$ (C) $x \leq -2$ (D) $x \leq 0$ (E) $x \geq 4$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 6 đến câu 7.



6. (L.O.2) Đặt $g(x) = x \cdot f(x)$. Giá trị của $g'(-2)$ là
 (A) -3 (B) -2 (C) 1 (D) -1 (E) 0

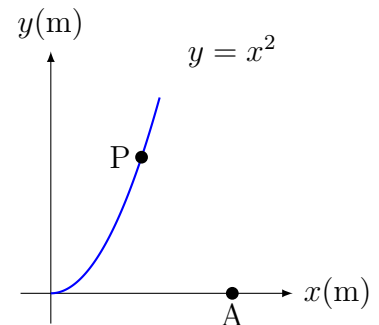
7. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(1)$ là
 (A) 2 (B) -2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) Các câu khác sai (E) $-\frac{1}{2}$

8. (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = x^4 + 8x + \sin(x)$. Giá trị vi phân d $f(-4)$ với $\Delta x = -0.3$ là
 (A) 74.2039 (B) 88.4395 (C) Các câu khác sai (D) 83.6395 (E) 74.5961

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = 9t^3 + t + 5 \arctan(t) - 2$; $y(t) = 2t^3 - 30t^2$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 10.

9. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ khi $t = 4$ là
 (A) -3.009 (B) -0.3323 (C) -0.0069 (D) -1.9295 (E) Các câu khác sai
10. (L.O.2) Hoàn hảo độ điểm cực đại của hàm số $y = y(x)$ là
 (A) 3 (B) -2 (C) Không tồn tại (D) 0 (E) 5
11. (L.O.2) Cho $f(x)$ khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(5) = 0$, $f'(5) = -5$. Đặt $g(x) = xe^{f(x)}$. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $g(x)$ tại $x = 5$ để tính gần đúng $g(4.95)$ ta được kết quả là
 (A) 0.95 (B) 3.8 (C) 6.0856 (D) 6.3123 (E) 6.2
12. (L.O.2) Một vật P di chuyển trên quỹ đạo parabol như hình vẽ. Vị trí quan sát A nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 3 mét (m). Biết rằng tại thời điểm hoành độ của P là 9 (m), hoành độ này đang giảm với tốc độ 2 mét/phút (m/p), khẳng định nào đúng về tốc độ thay đổi khoảng cách giữa A và P theo thời gian tại thời điểm này?

- (A) Tăng 36.0494 (m/p)
 (B) Các câu khác sai
 (C) Giảm 36.0494 (m/p)
 (D) Tăng 18.0247 (m/p)
 (E) Giảm 18.0247 (m/p)



13. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về tiệm cận xiên của đường cong $y = (x^2 + 9) \ln \left(1 - \frac{8}{x} \right)$.
 (A) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow -\infty$) là $y = 8x + 32$
 (B) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow +\infty$) là $y = -8x - 64$
 (C) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow +\infty$) là $y = 8x - 64$
 (D) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow \infty$) là $y = -8x - 32$
 (E) Đường cong không có tiệm cận xiên

Cho hàm số $f(x) = \arctan(x^2 + 2x - 48)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16.

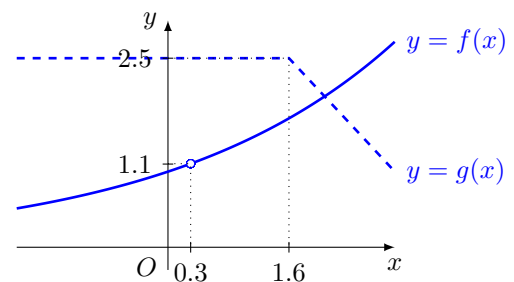
14. (L.O.2) Giá trị $f'(-8)$ và $f''(-8)$ lần lượt là
 (A) 28; 198 (B) 14; 198 (C) -14; 2 (D) 14; 394 (E) -14; 394
15. (L.O.1) Khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = -8$ có dạng
 (A) $-14(x+8) + 394(x+8)^2 + R_2$ (B) $-14(x+8) + 99(x+8)^2 + R_2$ (C) $14(x+8) + 197(x+8)^2 + R_2$
 (D) $14(x+8) + 99(x+8)^2 + R_2$ (E) $-14(x+8) + (x+8)^2 + R_2$
16. (L.O.1) Khi sử dụng khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = -8$ để tính gần đúng $f(-8.15)$, ta được kết quả là
 (A) 4.3275 (B) 2.3325 (C) 2.1225 (D) -2.055 (E) 6.5325

Cho đường cong $(C) : y = f(x) = e^{\frac{-(x-10)^2}{32}}$. Hãy trả lời các câu hỏi 17 và 18.

17. (L.O.1) Tất cả hoành độ điểm uốn của (C) là
 (A) 6, 10 (B) 10, 14 (C) 6, 14 (D) 14 (E) 10
18. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng về $f'(x)$
 (A) Đạt cực đại tại $x = 6$
 (B) Đạt cực tiểu tại $x = 6$
 (C) Đạt cực tiểu tại $x = 10$
 (D) Đạt cực đại tại $x = 10$
 (E) Đạt cực đại tại $x = 14$
19. (L.O.1) Người ta dùng một máy bơm tháo nước một hồ bơi đầy nước để vệ sinh lòng hồ. Gọi $g(t)$ là lượng nước còn lại trong hồ sau t phút kể từ lúc máy bơm bắt đầu hoạt động. Giả sử cần 35 phút để bơm hết nước ra khỏi bể bơi. Và giả sử trong 2 phút đầu tốc độ bơm tăng nhanh nhưng sau đó chậm dần cho đến khi tháo hết nước. Theo mô tả trên, chọn khẳng định đúng cho các câu bên dưới.
 (A) $g(25) < 0, g'(25) < 0, g''(25) > 0$
 (B) $g(25) > 0, g'(25) < 0, g''(25) > 0$
 (C) $g(25) > 0, g'(25) > 0, g''(25) > 0$
 (D) $g(25) < 0, g'(25) > 0, g''(25) > 0$
 (E) $g(25) > 0, g'(25) < 0, g''(25) < 0$
20. (L.O.2) Cho f là hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0.3\}$, và g là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết rằng $g \circ f$ liên tục tại $x = 0.3$, giá trị của $f(0.3)$ có thể là:

- (A) 1.2 (B) 8.6 (C) 8.8 (D) 1.1 (E) 4.5



RD: Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên	Ký tên		
.....			

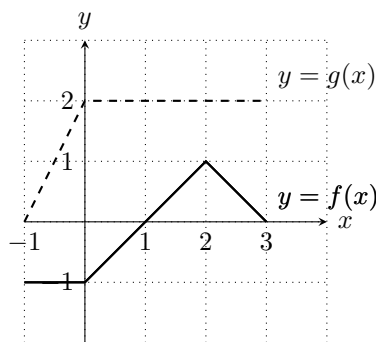
 Trường đại học Bách Khoa TP.HCM - VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi		28/10/2023
	Môn học	Giải Tích 1			
	Mã môn học	MT1003	Mã đề	2314	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	9:00	

Ghi chú:

- Nộp lại đề thi.
- SV không được sử dụng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi.
- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.
- Các kết quả số thập phân trong đề đã được làm tròn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm

Họ và tên SV:	CBCT 1:
MSSV:	CBCT 2:

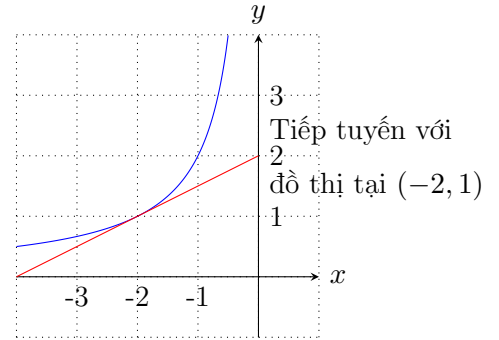
- (L.O.1) Khi $x \rightarrow 0$, để $\ln(1 - ax) \sim \sqrt[4]{1 + (a + 2)x} - 1$ thì giá trị a là
(A) $-8/3$ (B) Các câu khác sai (C) $-2/5$ (D) -1 (E) $-8/5$
- (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \frac{10x - 8}{x + 4}$. Giá trị $f^{-1}(12)$ là
(A) -28 (B) 20 (C) 14 (D) $41/2$ (E) $-57/2$
- (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $f(x) = \pi - 5 \arctan(x^2)$ là
(A) $(-1.5\pi, 3.5\pi)$ (B) Các câu khác sai (C) $(-0.5\pi, 0.5\pi)$ (D) $(-3.5\pi, 0]$ (E) $(-1.5\pi, \pi]$
- (L.O.1) Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Giá trị của $(g \circ f)(-1)$ là



- (A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) 0 (E) 3

- (L.O.1) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{1 - 2^{x-3}}$ là
(A) $x \leq 0$ (B) $x \geq 2$ (C) $x \in \mathbb{R}$ (D) $x \geq 3$ (E) $x \leq 3$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 6 đến câu 7.



6. (L.O.2) Đặt $g(x) = x \cdot f(x)$. Giá trị của $g'(-2)$ là
 (A) -3 (B) -2 (C) -1 (D) 0 (E) 1

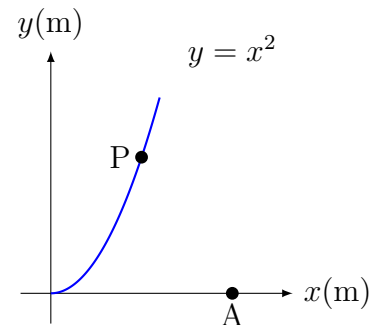
7. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(1)$ là
 (A) -2 (B) Các câu khác sai (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2 (E) $-\frac{1}{2}$

8. (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = x^4 - 3x + \sin(x)$. Giá trị vi phân d $f(-2)$ với $\Delta x = -0.17$ là.
 (A) 6.0207 (B) Các câu khác sai (C) 5.8793 (D) 6.7673 (E) 5.7473

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = 6t^3 + t + 2 \arctan(t) - 4$; $y(t) = 4t^3 - 24t^2$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 10.

9. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ khi $t = -4$ là
 (A) 1.3282 (B) -5.4351 (C) 0.0026 (D) 0.7529 (E) Các câu khác sai
10. (L.O.2) Hoàn hảo độ điểm cực đại của hàm số $y = y(x)$ là
 (A) Không tồn tại (B) 0 (C) -4 (D) -2 (E) 2
11. (L.O.2) Cho $f(x)$ khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(-4) = 0$, $f'(-4) = 4$. Đặt $g(x) = xe^{f(x)}$. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $g(x)$ tại $x = -4$ để tính gần đúng $g(-3.7)$ ta được kết quả là
 (A) -8.3877 (B) -8.5 (C) -5.7 (D) -8.6144 (E) 0.5
12. (L.O.2) Một vật P di chuyển trên quỹ đạo parabol như hình vẽ. Vị trí quan sát A nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 1 mét (m). Biết rằng tại thời điểm hoành độ của P là 5 (m), hoành độ này đang giảm với tốc độ 1.4 mét/phút (m/p), khẳng định nào đúng về tốc độ thay đổi khoảng cách giữa A và P theo thời gian tại thời điểm này?

- (A) Tăng 14.0454 (m/p)
 (B) Tăng 10.0324 (m/p)
 (C) Giảm 10.0324 (m/p)
 (D) Giảm 14.0454 (m/p)
 (E) Các câu khác sai



13. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về tiệm cận xiên của đường cong $y = (x^2 + 9) \ln \left(1 + \frac{4}{x} \right)$.
 (A) Đường cong không có tiệm cận xiên
 (B) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow \infty$) là $y = -4x + 8$
 (C) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow +\infty$) là $y = -4x - 16$
 (D) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow +\infty$) là $y = 4x - 16$
 (E) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow -\infty$) là $y = 4x - 8$

Cho hàm số $f(x) = \arctan(x^2 - 81)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16.

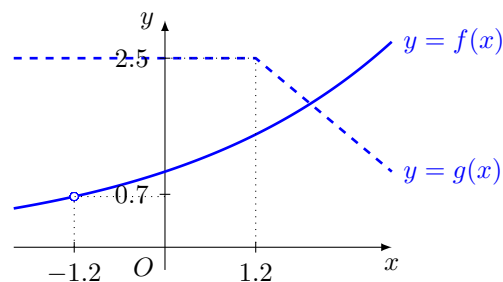
14. (L.O.2) Giá trị $f'(-9)$ và $f''(-9)$ lần lượt là
 (A) 18; 650 (B) -18; 650 (C) 36; 326 (D) -18; 2 (E) 18; 326
15. (L.O.1) Khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = -9$ có dạng
 (A) $18(x+9) + 325(x+9)^2 + R_2$ (B) $-18(x+9) + (x+9)^2 + R_2$ (C) $-18(x+9) + 650(x+9)^2 + R_2$
 (D) $18(x+9) + 163(x+9)^2 + R_2$ (E) $-18(x+9) + 163(x+9)^2 + R_2$
16. (L.O.1) Khi sử dụng khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = -9$ để tính gần đúng $f(-8.84)$, ta được kết quả là
 (A) 5.44 (B) -2.8544 (C) 1.2928 (D) 11.2 (E) 2.9312

Cho đường cong $(C) : y = f(x) = e^{\frac{-(x-5)^2}{8}}$. Hãy trả lời các câu hỏi 17 và 18.

17. (L.O.1) Tất cả hoành độ điểm uốn của (C) là
 (A) 3, 7 (B) 3, 5 (C) 5, 7 (D) 7 (E) 5
18. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng về $f'(x)$
 (A) Đạt cực đại tại $x = 7$
 (B) Đạt cực đại tại $x = 3$
 (C) Đạt cực tiểu tại $x = 5$
 (D) Đạt cực tiểu tại $x = 3$
 (E) Đạt cực đại tại $x = 5$
19. (L.O.1) Người ta dùng một máy bơm tháo nước một hồ bơi đầy nước để vệ sinh lòng hồ. Gọi $g(t)$ là lượng nước còn lại trong hồ sau t phút kể từ lúc máy bơm bắt đầu hoạt động. Giả sử cần 25 phút để bơm hết nước ra khỏi bể bơi. Và giả sử trong 2 phút đầu tốc độ bơm tăng nhanh nhưng sau đó chậm dần cho đến khi tháo hết nước. Theo mô tả trên, chọn khẳng định đúng cho các câu bên dưới.
 (A) $g(15) > 0, g'(15) < 0, g''(15) > 0$
 (B) $g(15) > 0, g'(15) > 0, g''(15) > 0$
 (C) $g(15) > 0, g'(15) < 0, g''(15) < 0$
 (D) $g(15) < 0, g'(15) > 0, g''(15) > 0$
 (E) $g(15) < 0, g'(15) < 0, g''(15) > 0$
20. (L.O.2) Cho f là hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1.2\}$, và g là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết rằng $g \circ f$ liên tục tại $x = -1.2$, giá trị của $f(-1.2)$ có thể là:

- (A) 0.7 (B) 4.1 (C) 6.5 (D) 2.5 (E) -0.9



RD: Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	
.....			

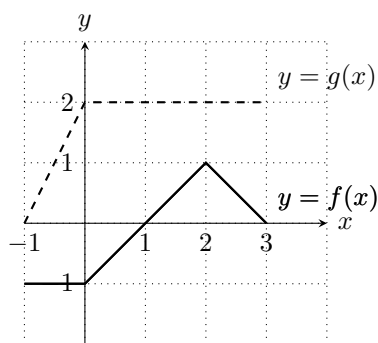
 Trường đại học Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi		28/10/2023
	Môn học	Giải Tích 1			
	Mã môn học	MT1003	Mã đề	2315	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	9:00	

Ghi chú:

- Nộp lại đề thi.
- SV không được sử dụng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi.
- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.
- Các kết quả số thập phân trong đề đã được làm tròn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm

Họ và tên SV:	CBCT 1:
MSSV:	CBCT 2:

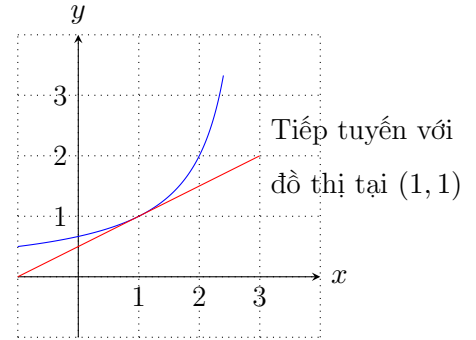
- (L.O.1) Khi $x \rightarrow 0$, để $\ln(1 - ax) \sim \sqrt[3]{1 + (a + 1)x} - 1$ thì giá trị a là
(A) $-3/4$ (B) $-1/2$ (C) $-1/4$ (D) $-3/2$ (E) Các câu khác sai
- (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \frac{-5x - 11}{x + 6}$. Giá trị $f^{-1}(3)$ là
(A) $-15/4$ (B) 1 (C) $7/8$ (D) $-29/8$ (E) $29/64$
- (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $f(x) = \pi + 7 \arctan(x^2)$ là
(A) $[\pi, 4.5\pi)$ (B) $[0, 4.5\pi)$ (C) $(-0.5\pi, 0.5\pi)$ (D) $(-2.5\pi, 4.5\pi)$ (E) Các câu khác sai
- (L.O.1) Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Giá trị của $(g \circ f)(1)$ là



- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 3 (E) 2

- (L.O.1) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{3^{x-1} - 1}$ là
(A) $x \in \mathbb{R}$ (B) $x \leq 0$ (C) $x \geq 3$ (D) $x \geq 1$ (E) $x \leq 1$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 6 đến câu 7.



6. (L.O.2) Đặt $g(x) = x \cdot f(x)$. Giá trị của $g'(1)$ là
 (A) -1.5 (B) 1.5 (C) 2.5 (D) -0.5 (E) 0.5

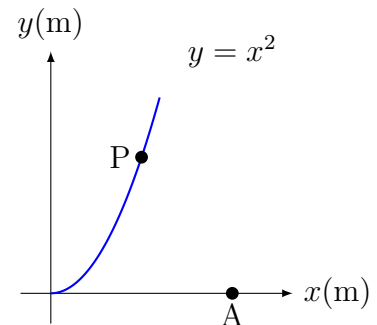
7. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(1)$ là
 (A) -2 (B) Các câu khác sai (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2 (E) $-\frac{1}{2}$

8. (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = x^4 - 9x + \sin(x)$. Giá trị vi phân $df(-7)$ với $\Delta x = 0.35$ là.
 (A) -483.6139 (B) -448.2222 (C) -441.9222 (D) -483.0861 (E) Các câu khác sai

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = 4t^3 + t + 5 \arctan(t) - 1$; $y(t) = t^3 - 15t^2$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 10.

9. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ khi $t = -9$ là
 (A) -0.6883 (B) 0.0019 (C) 1.8968 (D) 0.5272 (E) Các câu khác sai
10. (L.O.2) Hoàn hảo độ điểm cực đại của hàm số $y = y(x)$ là
 (A) 0 (B) Không tồn tại (C) 5 (D) -1 (E) 4
11. (L.O.2) Cho $f(x)$ khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(-2) = 0$, $f'(-2) = -5$. Đặt $g(x) = xe^{f(x)}$. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $g(x)$ tại $x = -2$ để tính gần đúng $g(-1.9)$ ta được kết quả là
 A. (A) -0.7877 B. (B) 0.9 C. (C) -1.0144 D. (D) -3.1 E. (E) -0.9
12. (L.O.2) Một vật P di chuyển trên quỹ đạo parabol như hình vẽ. Vị trí quan sát A nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 3 mét (m). Biết rằng tại thời điểm hoành độ của P là 10 (m), hoành độ này đang tăng với tốc độ 2 mét/phút (m/p), khẳng định nào đúng về tốc độ thay đổi khoảng cách giữa A và P theo thời gian tại thời điểm này?

- (A) Tăng 40.042 (m/p)
 (B) Giảm 40.042 (m/p)
 (C) Tăng 20.021 (m/p)
 (D) Giảm 20.021 (m/p)
 (E) Các câu khác sai



13. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về tiệm cận xiên của đường cong $y = (x^2 + 5) \ln \left(1 - \frac{8}{x} \right)$.
 (A) Đường cong không có tiệm cận xiên
 (B) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow +\infty$) là $y = 8x - 64$
 (C) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow +\infty$) là $y = -8x - 64$
 (D) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow -\infty$) là $y = -8x - 32$
 (E) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow \infty$) là $y = 8x + 32$

Cho hàm số $f(x) = \arctan(x^2 - 25)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16.

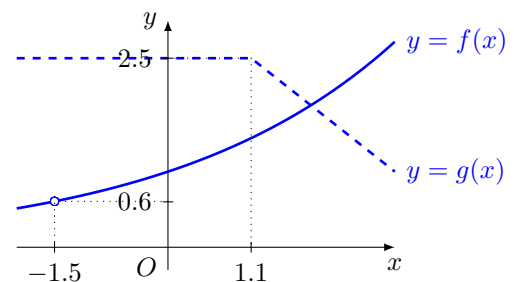
14. (L.O.2) Giá trị $f'(5)$ và $f''(5)$ lần lượt là
 (A) $-10; 202$ (B) $10; 202$ (C) $-10; 102$ (D) $10; 2$ (E) $-20; 102$
15. (L.O.1) Khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = 5$ có dạng
 (A) $10(x-5) + 202(x-5)^2 + R_2$ (B) $-10(x-5) + 51(x-5)^2 + R_2$ (C) $-10(x-5) + 101(x-5)^2 + R_2$
 (D) $10(x-5) + 51(x-5)^2 + R_2$ (E) $10(x-5) + (x-5)^2 + R_2$
16. (L.O.1) Khi sử dụng khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = 5$ để tính gần đúng $f(4.89)$, ta được kết quả là
 (A) 2.3221 (B) -1.0879 (C) 1.1242 (D) -0.4829 (E) 0.1221

Cho đường cong $(C) : y = f(x) = e^{\frac{-(x-18)^2}{18}}$. Hãy trả lời các câu hỏi 17 và 18.

17. (L.O.1) Tất cả hoành độ điểm uốn của (C) là
 (A) 18, 21 (B) 15, 18 (C) 15, 21 (D) 21 (E) 18
18. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng về $f'(x)$
 (A) Đạt cực đại tại $x = 15$
 (B) Đạt cực đại tại $x = 21$
 (C) Đạt cực tiểu tại $x = 18$
 (D) Đạt cực đại tại $x = 18$
 (E) Đạt cực tiểu tại $x = 15$
19. (L.O.1) Người ta dùng một máy bơm tháo nước một hồ bơi đầy nước để vệ sinh lòng hồ. Gọi $g(t)$ là lượng nước còn lại trong hồ sau t phút kể từ lúc máy bơm bắt đầu hoạt động. Giả sử cần 25 phút để bơm hết nước ra khỏi bể bơi. Và giả sử trong 2 phút đầu tốc độ bơm tăng nhanh nhưng sau đó chậm dần cho đến khi tháo hết nước. Theo mô tả trên, chọn khẳng định đúng cho các câu bên dưới.
 (A) $g(20) > 0, g'(20) < 0, g''(20) < 0$
 (B) $g(20) > 0, g'(20) > 0, g''(20) > 0$
 (C) $g(20) < 0, g'(20) > 0, g''(20) > 0$
 (D) $g(20) > 0, g'(20) < 0, g''(20) > 0$
 (E) $g(20) < 0, g'(20) < 0, g''(20) > 0$
20. (L.O.2) Cho f là hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1.5\}$, và g là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết rằng $g \circ f$ liên tục tại $x = -1.5$, giá trị của $f(-1.5)$ có thể là:

- (A) 3.5 (B) 1.5 (C) -0.3 (D) 0.6 (E) 4.3



RD: Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên	Ký tên		
.....			

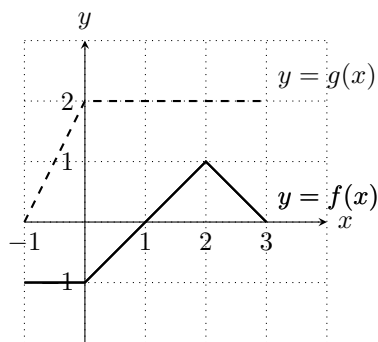
 Trường đại học Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi		28/10/2023
	Môn học	Giải Tích 1			
	Mã môn học	MT1003	Mã đề	2316	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	9:00	

Ghi chú:

- Nộp lại đề thi.
- SV không được sử dụng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi.
- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.
- Các kết quả số thập phân trong đề đã được làm tròn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm

Họ và tên SV:	CBCT 1:
MSSV:	CBCT 2:

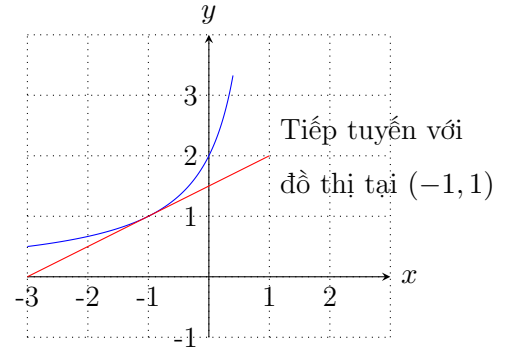
- (L.O.1) Khi $x \rightarrow 0$, để $\ln(1 - ax) \sim \sqrt[5]{1 + (a + 2)x} - 1$ thì giá trị a là
(A) $-1/3$ (B) $-5/2$ (C) -1 (D) $-5/3$ (E) Các câu khác sai
- (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \frac{-6x + 11}{x - 2}$. Giá trị $f^{-1}(13)$ là
(A) $36/19$ (B) $37/19$ (C) $-15/19$ (D) $-37/361$ (E) $-14/19$
- (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $f(x) = \pi - 9 \arctan(x^2)$ là
(A) $(-5.5\pi, 0]$ (B) $(-0.5\pi, 0.5\pi)$ (C) Các câu khác sai (D) $(-3.5\pi, 5.5\pi)$ (E) $(-3.5\pi, \pi]$
- (L.O.1) Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Giá trị của $(g \circ f)(-1)$ là



- (A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) 0 (E) 3

- (L.O.1) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{1 - 6^{x+2}}$ là
(A) $x \geq 6$ (B) $x \in \mathbb{R}$ (C) $x \leq -2$ (D) $x \leq 0$ (E) $x \geq -2$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 6 đến câu 7.



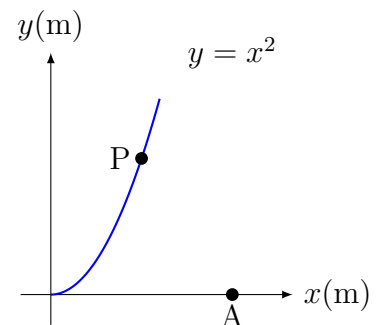
6. (L.O.2) Đặt $g(x) = x \cdot f(x)$. Giá trị của $g'(-1)$ là
 (A) -1.5 (B) 0.5 (C) -0.5 (D) -2.5 (E) 1.5
7. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(1)$ là
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) -2 (D) 2 (E) Các câu khác sai

8. (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = x^4 - 8x + \sin(x)$. Giá trị vi phân d $f(-4)$ với $\Delta x = 0.5$ là.
 (A) -102.3435 (B) -131.6732 (C) -132.3268 (D) -110.3435 (E) Các câu khác sai

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = 8t^3 + t + 2 \arctan(t) - 3$; $y(t) = 3t^3 - 18t^2$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 10.

9. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ khi $t = 9$ là
 (A) 4.8025 (B) Các câu khác sai (C) 0.2082 (D) 0.0025 (E) 0.5466
10. (L.O.2) Hoàn hảo điểm cực đại của hàm số $y = y(x)$ là
 (A) 0 (B) Không tồn tại (C) -1 (D) -3 (E) 2
11. (L.O.2) Cho $f(x)$ khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(-3) = 0$, $f'(-3) = 1$. Đặt $g(x) = xe^{f(x)}$. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $g(x)$ tại $x = -3$ để tính gần đúng $g(-2.5)$ ta được kết quả là
 (A) -4 (B) -2.5 (C) -3.8877 (D) -2 (E) -4.1144
12. (L.O.2) Một vật P di chuyển trên quỹ đạo parabol như hình vẽ. Vị trí quan sát A nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 6 mét (m). Biết rằng tại thời điểm hoành độ của P là 3 (m), hoành độ này đang giảm với tốc độ 1.2 mét/phút (m/p), khẳng định nào đúng về tốc độ thay đổi khoảng cách giữa A và P theo thời gian tại thời điểm này?

- (A) Tăng 5.3759 (m/p)
 (B) Giảm 5.3759 (m/p)
 (C) Tăng 6.451 (m/p)
 (D) Giảm 6.451 (m/p)
 (E) Các câu khác sai



13. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về tiệm cận xiên của đường cong $y = (x^2 - 6) \ln \left(1 + \frac{6}{x} \right)$.
 (A) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow +\infty$) là $y = 6x - 36$
 (B) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow -\infty$) là $y = -6x + 18$
 (C) Đường cong không có tiệm cận xiên
 (D) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow \infty$) là $y = 6x - 18$
 (E) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow +\infty$) là $y = -6x - 36$

Cho hàm số $f(x) = \arctan(x^2 + 9x + 18)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16.

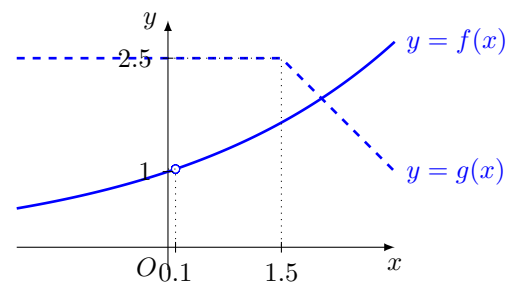
14. (L.O.2) Giá trị $f'(-3)$ và $f''(-3)$ lần lượt là
 (A) $-3; 20$ (B) $3; 20$ (C) $3; 2$ (D) $-6; 11$ (E) $-3; 11$
15. (L.O.1) Khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = -3$ có dạng
 (A) $-3(x+3) + 10(x+3)^2 + R_2$ (B) $-3(x+3) + 5.5(x+3)^2 + R_2$ (C) $3(x+3) + 20(x+3)^2 + R_2$
 (D) $3(x+3) + (x+3)^2 + R_2$ (E) $3(x+3) + 5.5(x+3)^2 + R_2$
16. (L.O.1) Khi sử dụng khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = -3$ để tính gần đúng $f(-3.18)$, ta được kết quả là
 (A) 0.6048 (B) -0.5076 (C) -0.3618 (D) 0.864 (E) -0.216

Cho đường cong $(C) : y = f(x) = e^{\frac{-(x-6)^2}{18}}$. Hãy trả lời các câu hỏi 17 và 18.

17. (L.O.1) Tất cả hoành độ điểm uốn của (C) là
 (A) $6, 9$ (B) 9 (C) 6 (D) $3, 6$ (E) $3, 9$
18. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng về $f'(x)$
 (A) Đạt cực tiểu tại $x = 6$
 (B) Đạt cực đại tại $x = 3$
 (C) Đạt cực tiểu tại $x = 3$
 (D) Đạt cực đại tại $x = 9$
 (E) Đạt cực đại tại $x = 6$
19. (L.O.1) Người ta dùng một máy bơm tháo nước một hồ bơi đầy nước để vệ sinh lòng hồ. Gọi $g(t)$ là lượng nước còn lại trong hồ sau t phút kể từ lúc máy bơm bắt đầu hoạt động. Giả sử cần 20 phút để bơm hết nước ra khỏi bể bơi. Và giả sử trong 2 phút đầu tốc độ bơm tăng nhanh nhưng sau đó chậm dần cho đến khi tháo hết nước. Theo mô tả trên, chọn khẳng định đúng cho các câu bên dưới.
 (A) $g(10) > 0, g'(10) < 0, g''(10) < 0$
 (B) $g(10) > 0, g'(10) > 0, g''(10) > 0$
 (C) $g(10) < 0, g'(10) < 0, g''(10) > 0$
 (D) $g(10) > 0, g'(10) < 0, g''(10) > 0$
 (E) $g(10) < 0, g'(10) > 0, g''(10) > 0$
20. (L.O.2) Cho f là hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0.1\}$, và g là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết rằng $g \circ f$ liên tục tại $x = 0.1$, giá trị của $f(0.1)$ có thể là:

- (A) 4.2 (B) 0.3 (C) 1 (D) 3.6 (E) 2.9



RD: Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

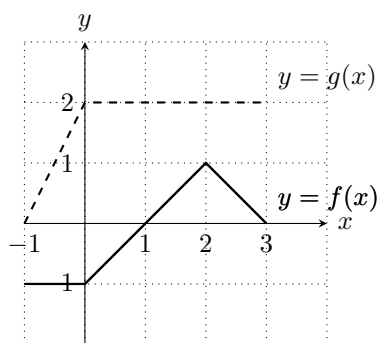
 Trường đại học Bách Khoa TP.HCM - VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ			Học kỳ/năm học	1	2023-2024
				Ngày thi		28/10/2023
	Môn học	Giải Tích 1				
	Mã môn học	MT1003	Mã đề			2317
	Thời gian	50 phút	Ca thi			9:00

Ghi chú:

- Nộp lại đề thi.
- SV không được sử dụng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi.
- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.
- Các kết quả số thập phân trong đề đã được làm tròn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm

Họ và tên SV:	CBCT 1:
MSSV:	CBCT 2:

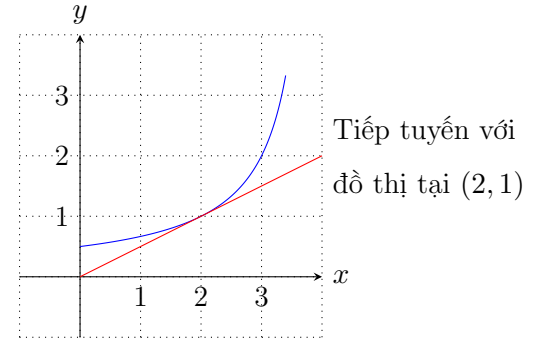
- (L.O.1) Khi $x \rightarrow 0$, để $\ln(1 - ax) \sim \sqrt[8]{1 + (a + 4)x} - 1$ thì giá trị a là
(A) $-32/9$ (B) $-32/7$ (C) $-4/9$ (D) -2 (E) Các câu khác sai
- (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \frac{2x - 7}{x - 3}$. Giá trị $f^{-1}(-14)$ là
(A) $-35/16$ (B) $-9/4$ (C) $25/8$ (D) $49/256$ (E) $49/16$
- (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $f(x) = \pi - 1 \arctan(x^2)$ là
(A) $(0.5\pi, 1.5\pi)$ (B) $(-0.5\pi, 0.5\pi)$ (C) Các câu khác sai (D) $(-1.5\pi, 0]$ (E) $(0.5\pi, \pi]$
- (L.O.1) Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Giá trị của $(g \circ f)(1)$ là



- (A) 1 (B) 3 (C) 0 (D) 2 (E) -1

- (L.O.1) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{1 - 4^{x-1}}$ là
(A) $x \leq 1$ (B) $x \geq 4$ (C) $x \in \mathbb{R}$ (D) $x \leq 0$ (E) $x \geq 1$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 6 đến câu 7.



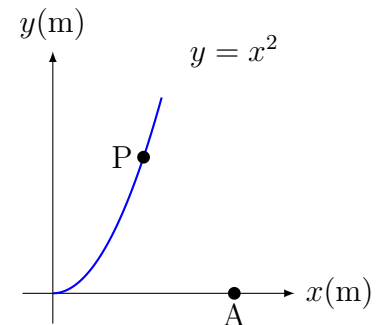
6. (L.O.2) Đặt $g(x) = x \cdot f(x)$. Giá trị của $g'(2)$ là
 (A) 3 (B) 1 (C) -1 (D) 2 (E) 0
7. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(1)$ là
 (A) $-\frac{1}{2}$ (B) 2 (C) Các câu khác sai (D) $\frac{1}{2}$ (E) -2

8. (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = x^4 + 7x + \sin(x)$. Giá trị vi phân d $f(1)$ với $\Delta x = 0.3$ là.
 (A) 3.1379 (B) Các câu khác sai (C) 4.0782 (D) -0.1218 (E) 3.4621

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = 4t^3 + t + 6 \arctan(t) - 8$; $y(t) = 8t^3 - 144t^2$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 10.

9. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ khi $t = 5$ là
 (A) -6.0764 (B) -2.7886 (C) -0.0012 (D) Các câu khác sai (E) -0.3586
10. (L.O.2) Hoàn hảo độ điểm cực đại của hàm số $y = y(x)$ là
 (A) Không tồn tại (B) -2 (C) 0 (D) 6 (E) -8
11. (L.O.2) Cho $f(x)$ khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(3) = 0$, $f'(3) = 2$. Đặt $g(x) = xe^{f(x)}$. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $g(x)$ tại $x = 3$ để tính gần đúng $g(2.7)$ ta được kết quả là
 (A) 5.1 (B) 0.9 (C) -3 (D) 1.0123 (E) 0.7856
12. (L.O.2) Một vật P di chuyển trên quỹ đạo parabol như hình vẽ. Vị trí quan sát A nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 4 mét (m). Biết rằng tại thời điểm hoành độ của P là 10 (m), hoành độ này đang tăng với tốc độ 2 mét/phút (m/p), khẳng định nào đúng về tốc độ thay đổi khoảng cách giữa A và P theo thời gian tại thời điểm này?

- (A) Tăng 40.048 (m/p)
 (B) Tăng 20.024 (m/p)
 (C) Các câu khác sai
 (D) Giảm 20.024 (m/p)
 (E) Giảm 40.048 (m/p)



13. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về tiệm cận xiên của đường cong $y = (x^2 - 2) \ln \left(1 - \frac{8}{x} \right)$.
 (A) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow -\infty$) là $y = -8x - 32$
 (B) Đường cong không có tiệm cận xiên
 (C) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow \infty$) là $y = 8x + 32$
 (D) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow +\infty$) là $y = -8x - 64$
 (E) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow +\infty$) là $y = 8x - 64$

Cho hàm số $f(x) = \arctan(x^2 - 1)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16.

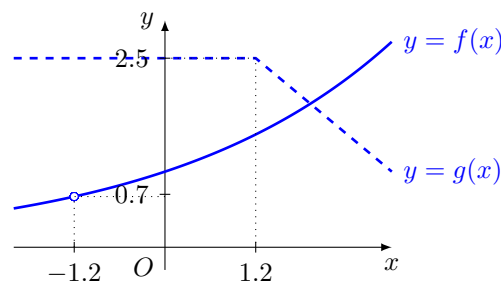
14. (L.O.2) Giá trị $f'(1)$ và $f''(1)$ lần lượt là
 (A) $-2; 6$ (B) $-4; 6$ (C) $-2; 10$ (D) $2; 2$ (E) $2; 10$
15. (L.O.1) Khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = 1$ có dạng
 (A) $2(x-1) + 10(x-1)^2 + R_2$ (B) $-2(x-1) + 5(x-1)^2 + R_2$ (C) $2(x-1) + 3(x-1)^2 + R_2$
 (D) $-2(x-1) + 3(x-1)^2 + R_2$ (E) $2(x-1) + (x-1)^2 + R_2$
16. (L.O.1) Khi sử dụng khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = 1$ để tính gần đúng $f(0.8)$, ta được kết quả là
 (A) -0.36 (B) -0.2 (C) -0.28 (D) 0.6 (E) 0.48

Cho đường cong $(C) : y = f(x) = e^{\frac{-(x-5)^2}{8}}$. Hãy trả lời các câu hỏi 17 và 18.

17. (L.O.1) Tất cả hoành độ điểm uốn của (C) là
 (A) $3, 7$ (B) $3, 5$ (C) $5, 7$ (D) 7 (E) 5
18. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng về $f'(x)$
 (A) Đạt cực đại tại $x = 7$
 (B) Đạt cực đại tại $x = 3$
 (C) Đạt cực tiểu tại $x = 5$
 (D) Đạt cực tiểu tại $x = 3$
 (E) Đạt cực đại tại $x = 5$
19. (L.O.1) Người ta dùng một máy bơm tháo nước một hồ bơi đầy nước để vệ sinh lòng hồ. Gọi $g(t)$ là lượng nước còn lại trong hồ sau t phút kể từ lúc máy bơm bắt đầu hoạt động. Giả sử cần 25 phút để bơm hết nước ra khỏi bể bơi. Và giả sử trong 2 phút đầu tốc độ bơm chậm lại dần so với lúc bắt đầu nhưng sau đó tăng nhanh cho đến khi tháo hết nước. Theo mô tả trên, chọn khẳng định đúng cho các câu bên dưới.
 (A) $g(15) > 0, g'(15) < 0, g''(15) > 0$
 (B) $g(15) < 0, g'(15) < 0, g''(15) > 0$
 (C) $g(15) > 0, g'(15) < 0, g''(15) < 0$
 (D) $g(15) < 0, g'(15) > 0, g''(15) > 0$
 (E) $g(15) > 0, g'(15) > 0, g''(15) > 0$
20. (L.O.2) Cho f là hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1.2\}$, và g là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết rằng $g \circ f$ liên tục tại $x = -1.2$, giá trị của $f(-1.2)$ có thể là:

- (A) 0.7 (B) 3.7 (C) -0.6 (D) 2.9 (E) 5.1



RD: Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên	Ký tên		
.....			

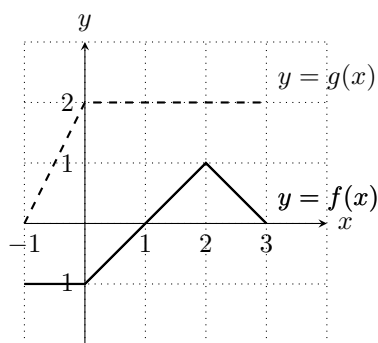
 Trường đại học Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa học ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm học	1	2023-2024
			Ngày thi		28/10/2023
	Môn học	Giải Tích 1			
	Mã môn học	MT1003	Mã đề	2318	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	9:00	

Ghi chú:

- Nộp lại đề thi.
- SV không được sử dụng tài liệu, được sử dụng máy tính bỏ túi.
- Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm.
- Các kết quả số thập phân trong đề đã được làm tròn.
- Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm

Họ và tên SV:	CBCT 1:
MSSV:	CBCT 2:

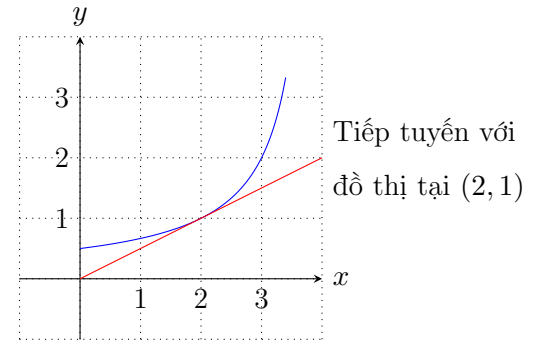
- (L.O.1) Khi $x \rightarrow 0$, để $\ln(1 - ax) \sim \sqrt[6]{1 + (a + 8)x} - 1$ thì giá trị a là
(A) $-8/7$ (B) $-48/7$ (C) Các câu khác sai (D) $-48/5$ (E) -4
- (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = \frac{7x + 1}{x - 12}$. Giá trị $f^{-1}(30)$ là
(A) $360/23$ (B) $361/23$ (C) $-361/529$ (D) $-359/23$ (E) $-358/23$
- (L.O.1) Miền giá trị của hàm số $f(x) = \pi + 9 \arctan(x^2)$ là
(A) $(-0.5\pi, 0.5\pi)$ (B) Các câu khác sai (C) $(-3.5\pi, 5.5\pi)$ (D) $[0, 5.5\pi)$ (E) $[\pi, 5.5\pi)$
- (L.O.1) Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Giá trị của $(g \circ f)(2)$ là



- (A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 0 (E) -1

- (L.O.1) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{3^{x+2} - 1}$ là
(A) $x \geq 3$ (B) $x \in \mathbb{R}$ (C) $x \geq -2$ (D) $x \leq 0$ (E) $x \leq -2$

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 6 đến câu 7.



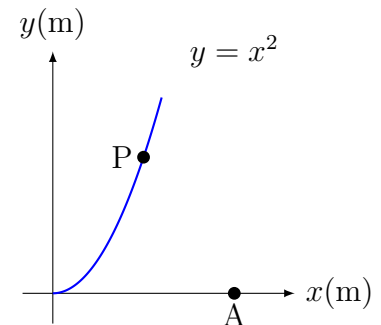
6. (L.O.2) Đặt $g(x) = x \cdot f(x)$. Giá trị của $g'(2)$ là
 (A) 0 (B) 3 (C) 1 (D) -1 (E) 2
7. (L.O.1) Giá trị $(f^{-1})'(1)$ là
 (A) 2 (B) $-\frac{1}{2}$ (C) -2 (D) $\frac{1}{2}$ (E) Các câu khác sai

8. (L.O.1) Cho hàm số $f(x) = x^4 - x + \sin(x)$. Giá trị vi phân $df(5)$ với $\Delta x = 0.27$ là.
 (A) 146.7144 (B) 134.6534 (C) 146.1744 (D) Các câu khác sai (E) 134.8066

Cho hàm số $y = y(x)$ xác định bởi phương trình tham số $x(t) = 5t^3 + t + 2 \arctan(t) - 9$; $y(t) = 9t^3 - 54t^2$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 9 đến câu 10.

9. (L.O.1) Giá trị của $y'(x)$ khi $t = -2$ là
 (A) 0.0031 (B) 0.1895 (C) Các câu khác sai (D) 5.2769 (E) -26.5263
10. (L.O.2) Hoàn hảo độ điểm cực đại của hàm số $y = y(x)$ là
 (A) Không tồn tại (B) -9 (C) 0 (D) 2 (E) -7
11. (L.O.2) Cho $f(x)$ khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(5) = 0$, $f'(5) = -3$. Đặt $g(x) = xe^{f(x)}$. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $g(x)$ tại $x = 5$ để tính gần đúng $g(4.5)$ ta được kết quả là
 (A) -2 (B) 4.5 (C) 12 (D) 12.1123 (E) 11.8856
12. (L.O.2) Một vật P di chuyển trên quỹ đạo parabol như hình vẽ. Vị trí quan sát A nằm trên trục hoành cách gốc tọa độ 4 mét (m). Biết rằng tại thời điểm hoành độ của P là 9 (m), hoành độ này đang tăng với tốc độ 1.6 mét/phút (m/p), khẳng định nào đúng về tốc độ thay đổi khoảng cách giữa A và P theo thời gian tại thời điểm này?

- (A) Tăng 28.8439 (m/p)
 (B) Các câu khác sai
 (C) Giảm 18.0274 (m/p)
 (D) Tăng 18.0274 (m/p)
 (E) Giảm 28.8439 (m/p)



13. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về tiệm cận xiên của đường cong $y = (x^2 + 3) \ln\left(1 + \frac{6}{x}\right)$.
 (A) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow \infty$) là $y = -6x - 18$
 (B) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow -\infty$) là $y = 6x + 18$
 (C) Đường cong không có tiệm cận xiên
 (D) Tiệm cận xiên bên trái ($x \rightarrow +\infty$) là $y = 6x - 36$
 (E) Tiệm cận xiên bên phải ($x \rightarrow +\infty$) là $y = -6x - 36$

Cho hàm số $f(x) = \arctan(x^2 - 9x + 20)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 14 đến câu 16.

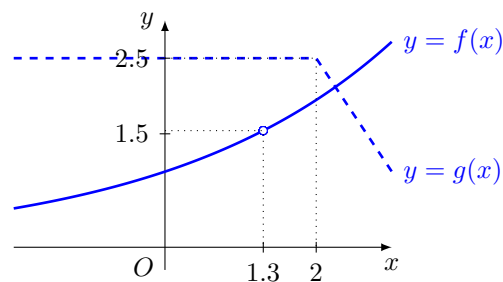
14. (L.O.2) Giá trị $f'(4)$ và $f''(4)$ lần lượt là
 (A) 2; 3 (B) 1; 4 (C) -1; 2 (D) -1; 4 (E) 1; 3
15. (L.O.1) Khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = 4$ có dạng
 (A) $(x - 4) + 2(x - 4)^2 + R_2$ (B) $-(x - 4) + 1.5(x - 4)^2 + R_2$ (C) $-(x - 4) + (x - 4)^2 + R_2$
 (D) $(x - 4) + 1.5(x - 4)^2 + R_2$ (E) $-(x - 4) + 4(x - 4)^2 + R_2$
16. (L.O.1) Khi sử dụng khai triển Taylor cấp 2 của f trong lân cận $x_0 = 4$ để tính gần đúng $f(3.8)$, ta được kết quả là
 (A) -0.12 (B) 0.24 (C) 0.26 (D) -0.12 (E) 0.28

Cho đường cong $(C) : y = f(x) = e^{\frac{-(x-15)^2}{18}}$. Hãy trả lời các câu hỏi 17 và 18.

17. (L.O.1) Tất cả hoành độ điểm uốn của (C) là
 (A) 18 (B) 12, 15 (C) 12, 18 (D) 15 (E) 15, 18
18. (L.O.1) Chọn phát biểu đúng về $f'(x)$
 (A) Đạt cực tiểu tại $x = 15$
 (B) Đạt cực đại tại $x = 15$
 (C) Đạt cực tiểu tại $x = 12$
 (D) Đạt cực đại tại $x = 18$
 (E) Đạt cực đại tại $x = 12$
19. (L.O.1) Người ta dùng một máy bơm tháo nước một hồ bơi đầy nước để vệ sinh lòng hồ. Gọi $g(t)$ là lượng nước còn lại trong hồ sau t phút kể từ lúc máy bơm bắt đầu hoạt động. Giả sử cần 20 phút để bơm hết nước ra khỏi bể bơi. Và giả sử trong 2 phút đầu tốc độ bơm tăng nhanh nhưng sau đó chậm dần cho đến khi tháo hết nước. Theo mô tả trên, chọn khẳng định đúng cho các câu bên dưới.
 (A) $g(15) < 0, g'(15) > 0, g''(15) > 0$
 (B) $g(15) > 0, g'(15) < 0, g''(15) > 0$
 (C) $g(15) > 0, g'(15) > 0, g''(15) > 0$
 (D) $g(15) > 0, g'(15) < 0, g''(15) < 0$
 (E) $g(15) < 0, g'(15) < 0, g''(15) > 0$
20. (L.O.2) Cho f là hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1.3\}$, và g là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ.

Biết rằng $g \circ f$ liên tục tại $x = 1.3$, giá trị của $f(1.3)$ có thể là:

- (A) 8.1 (B) 1.4 (C) 1.5 (D) 6.3 (E) 7.8



Answers Sheet

Question sheet code 2311:

1 E. 2 E. 3 C. 4 B. 5 E. 6 A. 7 E. 8 E. 9 E. 10 D. 11 A. 12 C. 13 A. 14 D. 15 D. 16 E. 17 A. 18 B. 19 A. 20 B.

Question sheet code 2312:

1 D. 2 E. 3 A. 4 C. 5 E. 6 A. 7 D. 8 A. 9 B. 10 A. 11 E. 12 D. 13 B. 14 B. 15 C. 16 D. 17 D. 18 E. 19 B. 20 A.

Question sheet code 2313:

1 E. 2 D. 3 C. 4 A. 5 A. 6 E. 7 A. 8 E. 9 B. 10 B. 11 E. 12 C. 13 D. 14 C. 15 E. 16 C. 17 C. 18 A. 19 B. 20 A.

Question sheet code 2314:

1 C. 2 A. 3 E. 4 D. 5 E. 6 D. 7 D. 8 A. 9 A. 10 C. 11 B. 12 D. 13 E. 14 D. 15 B. 16 B. 17 A. 18 B. 19 A. 20 E.

Question sheet code 2315:

1 C. 2 D. 3 A. 4 E. 5 D. 6 B. 7 D. 8 D. 9 D. 10 D. 11 E. 12 A. 13 D. 14 D. 15 E. 16 B. 17 C. 18 A. 19 D. 20 C.

Question sheet code 2316:

1 A. 2 B. 3 E. 4 D. 5 C. 6 B. 7 D. 8 C. 9 C. 10 D. 11 A. 12 D. 13 D. 14 C. 15 D. 16 B. 17 E. 18 B. 19 D. 20 B.

Question sheet code 2317:

1 C. 2 E. 3 E. 4 D. 5 A. 6 D. 7 B. 8 E. 9 B. 10 E. 11 B. 12 A. 13 A. 14 D. 15 E. 16 A. 17 A. 18 B. 19 C. 20 C.

Question sheet code 2318:

1 A. 2 B. 3 E. 4 C. 5 C. 6 E. 7 A. 8 E. 9 D. 10 B. 11 C. 12 A. 13 A. 14 C. 15 C. 16 B. 17 C. 18 E. 19 B. 20 B.